

Il Lavoro nel Nuovo Millennio — Schema

Mondi del Lavoro · Sessione 03

Il digitale: cosa è concretamente

- **Digitalizzazione** → tradurre tutto (parole, suoni, immagini) in codice binario (0 e 1)
 - **Catena di ogni operazione digitale:**
 - Input (parole) → numeri → Wi-Fi/cavo → **data center** → **algoritmo** → output → tuo schermo
 - **Data center** → magazzini di computer, attivi 24/7, consumano acqua ed energia
 - **Algoritmo** → sistema di calcolo statistico (non "intelligenza" nel senso umano)
 - **LLM (Large Language Model)** → "pappagalli stocastici": calcolano la parola più probabile, non capiscono
 - **Click farm** → lavoratori precari (Sud-Est asiatico) che addestrano manualmente i modelli AI
 - **CAPTCHA** → lavoro gratuito degli utenti che addestra le macchine
-

Industria 4.0: definizione

- **Termine coniato** → 2011, congresso ad Hannover (industriali + governo tedesco)
- **Elementi chiave:**
 - Automazione
 - Connessione (IoT)
 - **Sistemi cyber-fisici (CPS)** → integrazione fisico + digitale

- Intelligenza Artificiale
- Catene globali del valore
- Just in time / to the point
- Smartificazione

Genealogia: le 4 rivoluzioni industriali

#	Periodo	Simbolo	Novità chiave
1a	Metà '700 – inizio '800	Vapore, cotone	Fabbrica, lavoro salariato, colonialismo (triangolo Inghilterra-India-USA)
2a	Fine '800 – metà '900	Automobile, elettricità	Taylorismo, fordismo, catena di montaggio, grande fabbrica
3a	Anni '60-'80	Container, logistica	Delocalizzazione, filiere globali, cibernetica
4a	2000 – oggi	Piattaforme, AI	Platform capitalism, gig economy, neo-taylorismo digitale

- **Ogni rivoluzione** → risposta a una crisi del sistema + ristrutturazione globale
 - **Crisi fordismo** → potere operaio + '68 + decolonizzazione → risposta: logistica + cibernetica
-

La Logistics Revolution

- **Logistica** → tecniche per spostare merci velocemente ed efficacemente
- **Container** → scatolone standardizzato, interoperabile su qualsiasi mezzo (gomma/rotaia/nave/aereo)
 - Inventato da camionista USA, metà anni '50
 - **Interoperabilità** = concetto chiave
 - Oggi: 96% delle merci mondiali viaggia via mare

- **Effetti:**
 - Delocalizzazione della produzione (ex colonie)
 - Frammentazione in filiere globali
 - Riduzione potere operaio concentrato
 - **Cibernetica** → scienza dei sistemi complessi → coordina la produzione distribuita
-

Silicon Valley e le origini del digitale

- **Internet** → nasce da esigenza militare (Guerra Fredda, paura bomba atomica) → rete distribuita
 - Diffusa da **università** anni '70
 - **Personal computer** → anni '80 (Microsoft, Apple)
 - **Bolla dot-com** → anni '90, esplosione finanziaria → crollo 2000
 - **GAFAM** → sopravvissuti al crollo: Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft
 - **Secondo il prof** → mito del "genio nel garage": in realtà investimenti pubblici massicci (università, Stato, militare)
 - **Retail Revolution** → tappa intermedia: la rivoluzione del commercio al dettaglio (e-commerce) tra logistica e platform capitalism
 - **Crisi 2007-2008 e pandemia Covid-19** → acceleratori della digitalizzazione (lockdown = boom digitale di massa)
 - **Congiuntura di guerra** → AI come laboratorio militare → effetti sui mondi del lavoro
-

Platform Capitalism

- **Piattaforma digitale** → non produce merci, organizza il lavoro altrui + raccoglie dati
 - **Esempi:** Amazon, Uber, Airbnb
 - **Modello egemonico** → si estende a tutti i settori (trasporti, sanità, logistica, manifattura, cura)
-

Continuità e discontinuità del lavoro 4.0

- **Neo-taylorismo** → controllo algoritmico del lavoro (come catena di montaggio, ma invisibile)
 - **Gig economy** → lavoro a chiamata, senza contratto fisso
 - **Crowdworking** → micro-compiti distribuiti online a masse di lavoratori
 - **Gamification** → punteggi/badge/classifiche per motivare/controllare
 - **Auto-imprenditorialità** → lavoratore come "imprenditore di sé" = rischi scaricati sul lavoratore
 - **Iper-industrializzazione** (Romano Alquati, 2002) → cooperazione in rete, pianificata e controllata in tempo reale
 - **Paradosso della flessibilità** → flessibilità = precarietà mascherata
 - **Wild zone normativa** → piattaforme in zona grigia legale: co-evolvono e si adattano per resistere alla regolamentazione
 - **Ritorno a forme arcaiche** → cottimo, assenza tutele: alcune dinamiche digitali pre-industriali
 - **Diritto alla disconnessione** → diritto a non essere raggiungibili fuori orario
 - **Coworking** → spazi condivisi tra lavoratori autonomi — nuova forma organizzativa del lavoro digitale
 - **Dibattito "fine del lavoro"** → automazione come potenziale eliminazione di posti
-

Lavoro di gruppo

- **Consegna** → 8 giugno 2026
- **Oggetto** → indagine su luogo di lavoro ticinese
- **Metodo** → 3-4 interviste + ricerca bibliografica
- **Deliverable 1** → elaborato scritto ~25.000-30.000 caratteri
- **Deliverable 2** → contenuto social (carousel/reel) → presentazione 11 e 18 maggio 2026
- **Peso** → 30% nota finale
- **Vincoli:** azienda in Ticino · evitare settore sociale · focus su condizioni di lavoro (non utenza)

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Romano Alquati	Definizione di "iper-industrializzazione" digitale	2002 (inedito)
Taylor / Ford	Taylorismo e fordismo (catena di montaggio)	Fine '800 – inizio '900
Arrighi / altri storici	Teoria dei cicli logistica+finanza nelle crisi capitalistiche	Ultimi 30 anni
SUPSI	Ebook "Il lavoro sociale all'epoca della digitalizzazione"	2019

Parole chiave

Industria 4.0 · digitalizzazione · sistemi cyber-fisici (CPS) · data center · algoritmo · LLM · pappagallo stocastico · click farm · logistica · container · interoperabilità · catene globali del valore · taylorismo · fordismo · GAFAM · bolla dot-com · retail revolution · platform capitalism · gig economy · crowdworking · gamification · auto-imprenditorialità · neo-taylorismo · cibernetica · iper-industrializzazione · wild zone normativa · diritto alla disconnessione · coworking